Algoritmos e Programação – AP

USJT · Prof. Calvetti · T04 – Estrutura Condicional Simples

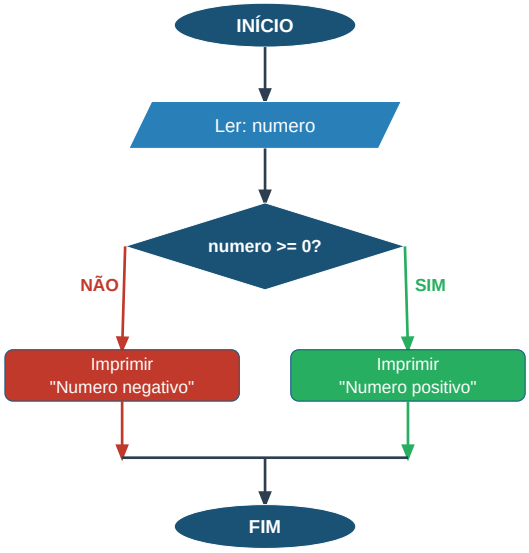
Resolução dos Exercícios Propostos na aula T04
Fluxogramas e Códigos em Java

Exercício 1 — Positivo ou Negativo

● ***Nível: Fácil***

Enunciado: Receba um número inteiro e exiba se ele é *Positivo* ou *Negativo* (considere zero como positivo).

Fluxograma



Código

Exe1Positivo.java > Exe1Positivo

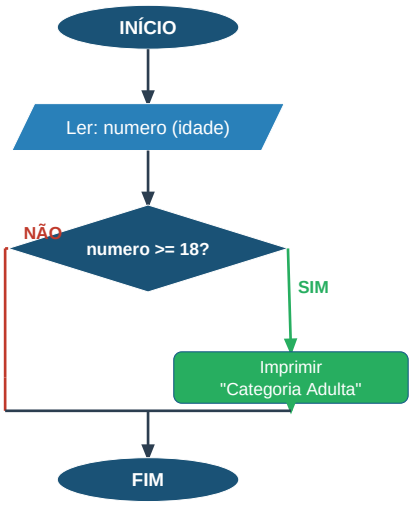
```java
import java.util.Scanner;
public class  Exe1Positivo {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        System.out.print(s: "Digite um numero: ");
        double numero = scanner.nextDouble();
        if (numero >= 0)
        System.out.println(x: "Numero positivo");
        else
        System.out.println(x: "Numero negativo");
        scanner.close();
    }
}
```

Exercício 2 — Categoria Adulta (Natação)

● *Nível: Fácil*

Enunciado: Receba a idade de um nadador e imprima "Categoria Adulta" se ele tiver 18 anos ou mais.

Fluxograma



Código

Exe2Categoria.java > Exe2Categoria > main(String[])

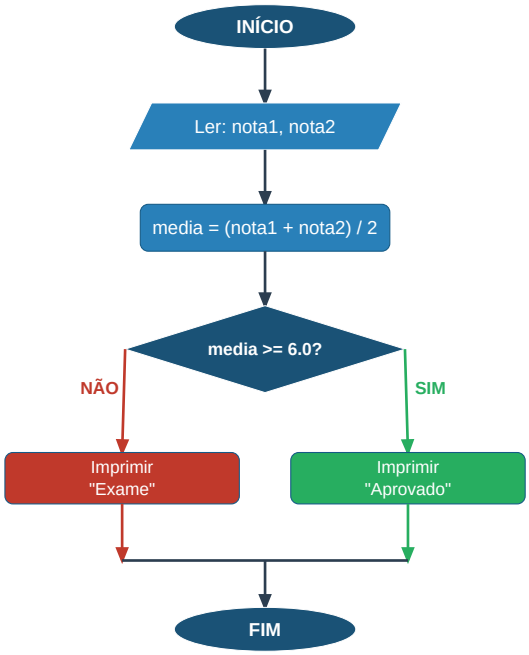
```java
import java.util.Scanner;
public class  Exe2Categoria {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        System.out.print(s: "Digite a idade do nadador: ");
        double numero = scanner.nextDouble();
        if (numero >= 18)
        System.out.println(x: "Categoria Adulta");
        scanner.close();
    }
}
```

Exercício 3 — Aprovado ou Exame (com if-else)

● *Nível: Médio*

Enunciado: Receba duas notas, calcule a média aritmética e imprima "Aprovado" (média >= 6.0) ou "Exame" (média < 6.0). Utilize *if-else*.

Fluxograma



Código

Exe3Aprovado.java > Exe3Aprovado > main(String[])

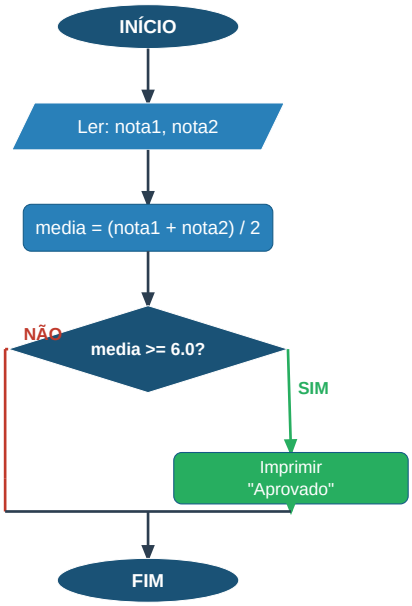
```java
import java.util.Scanner;
public class  Exe3Aprovado {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        System.out.print(s: "Digite a primeira nota: ");
        double nota1 = scanner.nextDouble();
        System.out.print(s: "Digite a segunda nota: ");
        double nota2 = scanner.nextDouble();
        double media = (nota1 + nota2) / 2;
        if (media >= 6.0)
        System.out.println(x: "Aprovado");
        else
        System.out.println(x: "Exame");
        scanner.close();
    }
}
```

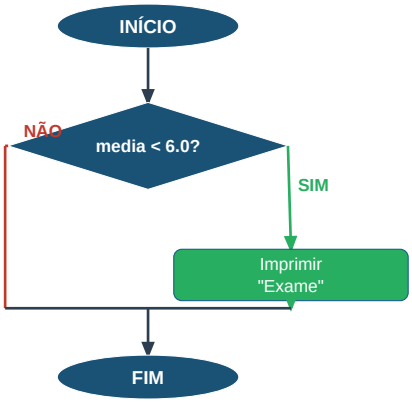
Exercício 4 — Aprovado ou Exame (sem else)

● *Nível: Médio*

Enunciado: Receba duas notas, calcule a média aritmética e imprima "Aprovado" (média >= 6.0) ou "Exame" (média < 6.0). **Não utilize else.**

Fluxograma





Código

Exe4Aprovado.java > Exe4Aprovado

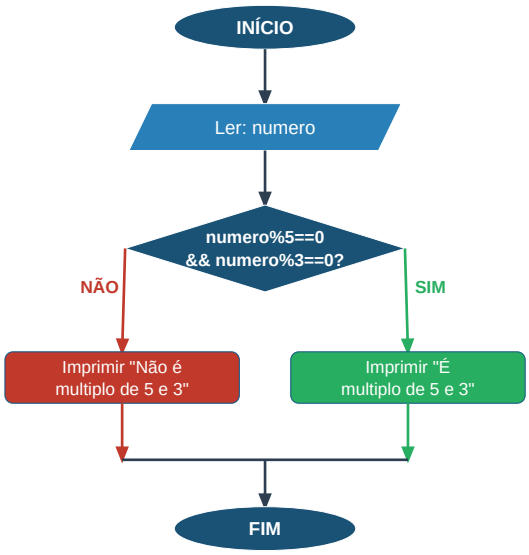
```java
import java.util.Scanner;
public class  Exe4Aprovado {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        System.out.print(s: "Digite a primeira nota: ");
        double nota1 = scanner.nextDouble();
        System.out.print(s: "Digite a segunda nota: ");
        double nota2 = scanner.nextDouble();
        double media = (nota1 + nota2) / 2;
        if (media >= 6.0)
        System.out.println(x: "Aprovado");
        if (media < 6.0)
        System.out.println(x: "Exame");
        scanner.close();
    }
}
```

Exercício 5 — Múltiplo de 5 e de 3

● *Nível: Médio*

Enunciado: Receba um número e informe se ele é múltiplo de 5 **e** múltiplo de 3 ao mesmo tempo.

Fluxograma



Código

Exe5Multiplo.java > Exe5Multiplo

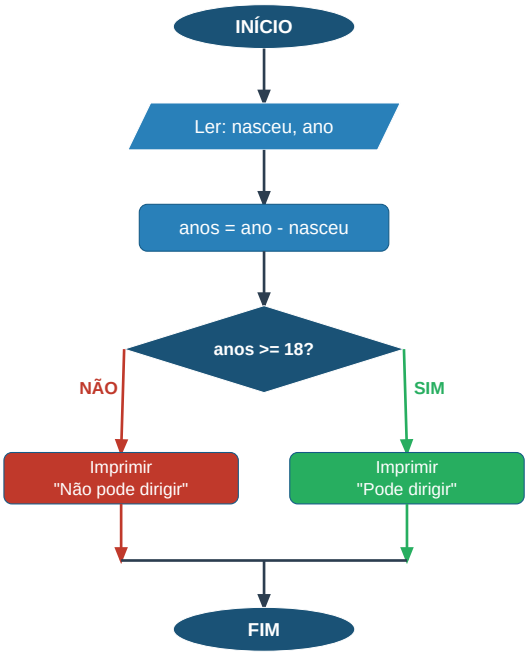
```java
import java.util.Scanner;
public class  Exe5Multiplo {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        System.out.print(s: "Digite um numero: ");
        double numero = scanner.nextDouble();
        if (numero % 5.0 == 0 && numero % 3.0 == 0)
        System.out.println(x: "É multiplo de 5 e 3 ");
        else
        System.out.println(x: "Não é multiplo de 5 e 3");
        scanner.close();
    }
}
```

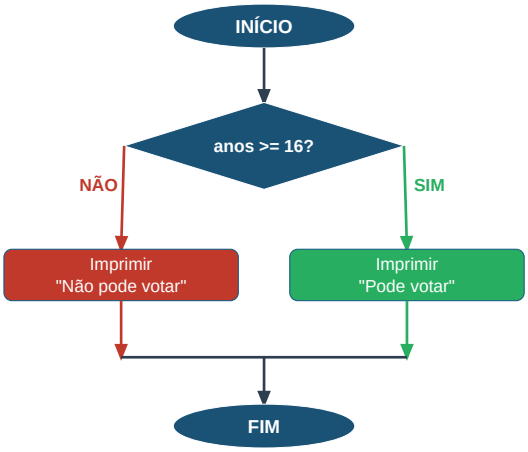
Exercício 6 — Idade para Votar e Dirigir

● *Nível: Difícil*

Enunciado: Leia o ano de nascimento e o ano atual. Informe se a pessoa pode dirigir (18+ anos) e se pode votar (16+ anos).

Fluxograma





Código

Exe6Dirigir.java > Exe6Dirigir

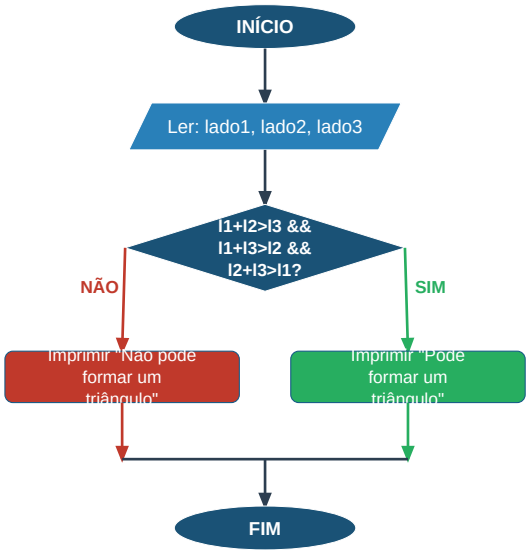
```java
import java.util.Scanner;
public class  Exe6Dirigir {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        System.out.print(s: "Digite o ano que voce nasceu: ");
        double nasceu = scanner.nextDouble();
        System.out.print(s: "Digite o ano em que estamos: ");
        double ano = scanner.nextDouble();
        double anos = ano - nasceu;
        if (anos >= 18)
        System.out.println(x: "Pode dirigir");
        else
        System.out.println(x: "Não pode dirigir");
        if (anos >= 16)
        System.out.println(x: "Pode votar");
        else
        System.out.println(x: "Não pode votar");
        scanner.close();
    }
}
```

Exercício 7 — Verificador de Triângulo

● *Nível: Difícil*

Enunciado: Receba três valores (A, B, C) e verifique se podem formar um triângulo. A soma de dois lados deve ser sempre maior que o terceiro.

Fluxograma



Código

Exe7Triangulo.java > Exe7Triangulo > main(String[])

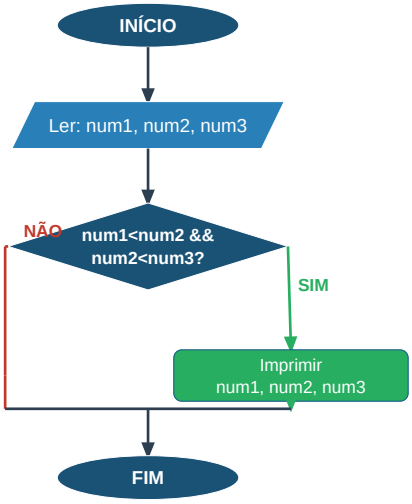
```java
import java.util.Scanner;
public class  Exe7Triangulo {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner (System.in);
        System.out.print(s: "Digite o primeiro lado: ");
        double lado1 = scanner.nextDouble();
        System.out.print(s: "Digite o segundo lado: ");
        double lado2 = scanner.nextDouble();
        System.out.print(s: "Digite o terceiro lado: ");
        double lado3 = scanner.nextDouble();
        if ( lado1 + lado2 > lado3 && lado1 + lado3 > lado2 && lado2 + lado3 > lado1)
        System.out.println(x: "Pode formar um triângulo");
        else
        System.out.println(x: "Não pode formar um triângulo");
        scanner.close();
    }
}
```

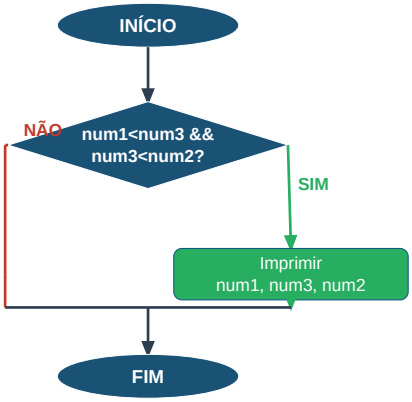
Exercício 8 — Ordenar Três Valores em Ordem Crescente

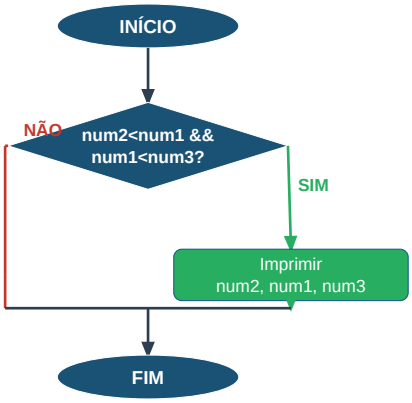
● *Nível: Difícil*

Enunciado: Receba três valores (A, B, C) e informe esses mesmos valores em ordem crescente.

Fluxograma (3 primeiros ifs)







Código

```
Exe8Crescente.java > Exe8Crescente
2   public class  Exe8Crescente {
3       public static void main(String[] args) {
9           System.out.print(s: "Digite o terceiro numero: ");
10          double num3 = scanner.nextDouble();
11
12          if (num1 < num2 && num2 < num3)
13          System.out.println("A ordem certa é: " + num1 + " " + num2 + " " + num3);
14          if (num1 < num3 && num3 < num2)
15          System.out.println("A ordem certa é: " + num1 + " " + num3 + " " + num2);
16          if (num2 < num1 && num1 < num3)
17          System.out.println("A ordem certa é: " + num2 + " " + num1 + " " + num3);
18          if (num2 < num3 && num3 < num1)
19          System.out.println("A ordem certa é: " + num2 + " " + num3 + " " + num1);
20          if (num3 < num2 && num2 < num1)
21          System.out.println("A ordem certa é: " + num3 + " " + num2 + " " + num1);
22          if (num3 < num1 && num1 < num2)
23          System.out.println("A ordem certa é: " + num3 + " " + num1 + " " + num2);
24          scanner.close();
25      }
26  }
```

Fim da Resolução — T04 · Prof. Calvetti · USJT 2026